UNIVERSITÉ SOULEYMANE NIANG DE MATAM

UFR Sciences • Licence 1 • Électricité : électrostatique

Série de travaux dirigés n°2 — chapitre 3

Le dipôle électrostatique

Dr Papa Touty TRAORÉ, Enseignant-Chercheur • Année universitaire 2026 – 2027

Compétences travaillées

- calculer le champ d'un dipôle par superposition ou par le potentiel ;
- justifier l'approximation dipolaire $\rho \gg a$;
- exploiter les composantes polaires E_ρ, E_θ et les positions de Gauss ;
- établir les équations des lignes de champ et des équipotentielles ;
- calculer la force exercée sur un dipôle par un champ non uniforme.

Organisation

Les 6 exercices, répartis en trois parties, suivent l'ordre du chapitre 3 ; chaque corrigé commence par un rappel de cours.

Difficulté : ★ application directe ★★ raisonnement ★★★ approfondissement.

$K = \dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0} = 9 \times 10^9$ SI ; $e = 1{,}6 \times 10^{-19}$ C.

Partie A — Potentiel et champ du dipôle

Exercice 1 — Champ du dipôle par calcul direct ★★

Un dipôle est formé de $-q$ en $A(-a/2\,;\,0)$ et de $+q$ en $B(a/2\,;\,0)$; son moment est $\vec{p} = q\,\overrightarrow{AB} = qa\,\vec{\imath}$. On cherche le champ en un point M éloigné ($\rho = OM \gg a$), repéré par $\overrightarrow{OM} = \rho\,\vec{u}$ avec $\vec{u} = \vec{e}_\rho$ et $\theta = (\vec{\imath}, \vec{u})$ (figure 1). On n'utilise **pas** le potentiel : on additionne directement les champs des deux charges.

1. Écrire le champ $\vec{E}(M)$ comme la somme des champs créés par $-q$ et $+q$, en fonction des vecteurs $\overrightarrow{AM}$, $\overrightarrow{BM}$ et des distances AM, BM.
2. Exprimer $\overrightarrow{BM}$ et $\overrightarrow{AM}$ en fonction de ρ, $\vec{u}$, a et $\vec{\imath}$. En déduire BM^2 et AM^2 en fonction de ρ, a et θ.
3. Montrer qu'au premier ordre en a/ρ : $\dfrac{1}{BM^3} \approx \dfrac{1}{\rho^3}\left(1+\dfrac{3a}{2\rho}\cos\theta\right)$ et $\dfrac{1}{AM^3} \approx \dfrac{1}{\rho^3}\left(1-\dfrac{3a}{2\rho}\cos\theta\right)$.
4. En déduire que $\vec{E}(M) = \dfrac{K}{\rho^3}\left[3(\vec{p}\cdot\vec{u})\,\vec{u} - \vec{p}\right]$.
5. En déduire les composantes E_ρ et E_θ, et vérifier qu'on retrouve les résultats du cours obtenus à partir du potentiel.
6. Application : $p = 2\times10^{-11}$ C·m, $\rho = 10$ cm. Calculer $\vec{E}$ pour $\theta = 0$ et pour $\theta = 90°$.

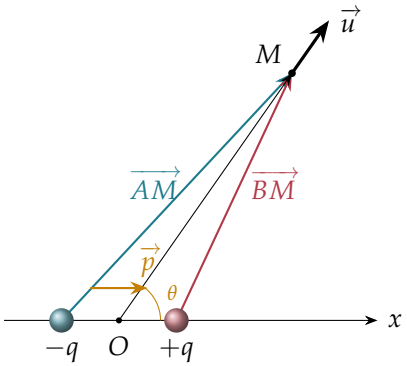


Figure 1 – Champ du dipôle en M : somme des champs de $-q$ et de $+q$.

Exercice 2 — Calcul exact et approximation dipolaire ★★

Un dipôle est formé des charges $-q$ en $A(-a/2\,;\,0)$ et $+q$ en $B(a/2\,;\,0)$, avec $q = 1$ nC et $a = 2$ cm. On étudie un point M de l'axe et un point N de la médiatrice (figure 2).

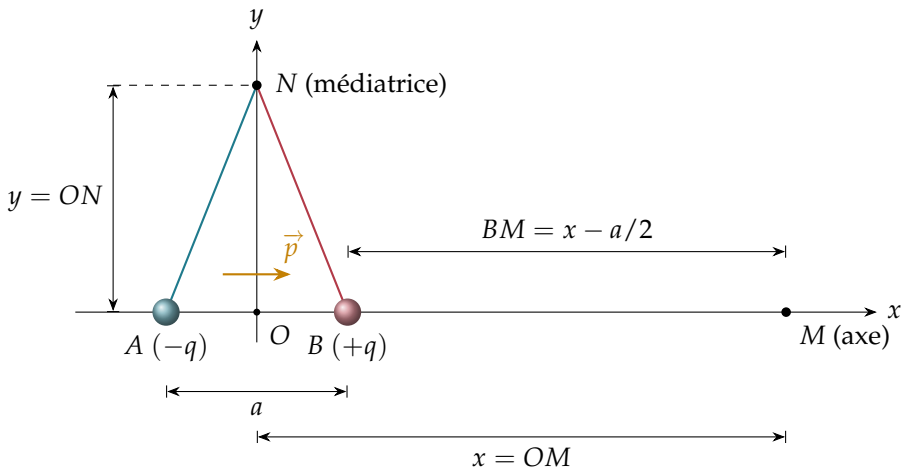


Figure 2 – Dipôle d'axe Ox : point M sur l'axe à l'abscisse x, point N sur la médiatrice à la distance y de O.

1. Calculer le moment dipolaire p.
2. Un point M est sur l'axe, à l'abscisse $x > a/2$. Montrer que le potentiel exact vaut $V(x) = \dfrac{Kp}{x^2 - a^2/4}$, et que le champ exact vaut $E(x) = \dfrac{2Kp\,x}{(x^2 - a^2/4)^2}$.
3. Pour $x = 10$ cm, calculer V et E exacts, puis avec les formules du cours ($\theta = 0$). Calculer l'écart relatif.
4. Même question pour le point N de la médiatrice, à la distance $y = 10$ cm de O (champ exact admis : $E = \dfrac{Kp}{(y^2 + a^2/4)^{3/2}}$).

Exercice 3 — Champ en un point quelconque ★★

Le dipôle de l'exercice précédent ($p = 2 \times 10^{-11}$ C·m) est centré en O, d'axe Ox. On étudie le point M de coordonnées polaires $\rho = 10$ cm et $\theta = 60°$ (figure 3).

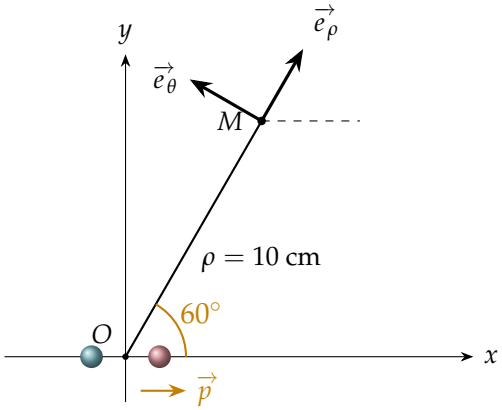


Figure 3 – Point M repéré par $\rho = OM$ et $\theta = (\vec{\imath}, \overrightarrow{OM}) = 60°$, avec la base polaire $(\vec{e}_\rho, \vec{e}_\theta)$. C'est dans cette base que l'on décompose le champ $\vec{E}(M)$.

1. Calculer le potentiel en M.
2. Calculer les composantes E_ρ et E_θ, puis la norme du champ.
3. Calculer l'angle φ entre $\vec{E}$ et $\overrightarrow{OM}$, puis l'angle entre $\vec{E}$ et l'axe Ox. Représenter $\vec{E}$ sur un schéma.

Exercice 4 — Directions remarquables du champ ★★

On considère un dipôle de moment $\vec{p} = p\,\vec{\imath}$ et un point $M(\rho, \theta)$ loin du dipôle. On rappelle que $\vec{e}_\rho = \cos\theta\,\vec{\imath} + \sin\theta\,\vec{\jmath}$ et $\vec{e}_\theta = -\sin\theta\,\vec{\imath} + \cos\theta\,\vec{\jmath}$ (figure 4).

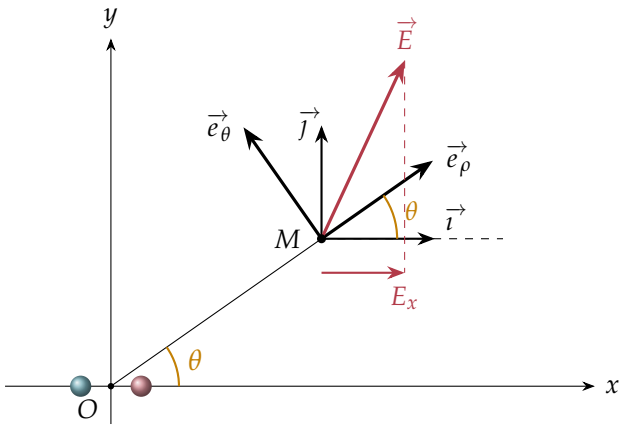


Figure 4 – Base cartésienne $(\vec{\imath}, \vec{\jmath})$ et base polaire $(\vec{e}_\rho, \vec{e}_\theta)$ au point M : $\vec{e}_\rho$ fait l'angle θ avec $\vec{\imath}$. La composante E_x est la projection du champ sur l'axe du dipôle.

1. Exprimer la composante E_x du champ sur l'axe du dipôle.
2. Déterminer les valeurs de θ (entre 0 et π) pour lesquelles le champ est perpendiculaire à l'axe du dipôle.
3. Pour quelles valeurs de θ le champ est-il perpendiculaire à $\overrightarrow{OM}$?
4. À distance ρ fixée, où le champ est-il le plus intense ? le plus faible ? Dans quel rapport ?

Partie B — Lignes de champ et équipotentielles

Exercice 5 — Lignes de champ et équipotentielles du dipôle ★★

On reprend le dipôle $p = 2 \times 10^{-11}$ C·m ($Kp = 0{,}18$ V·m^2).

1. Rappeler l'équation des lignes de champ. Déterminer la ligne qui passe par le point $\rho = 10$ cm, $\theta = 90°$. Calculer ρ sur cette ligne pour $\theta = 30°$ et $\theta = 45°$.
2. Déterminer l'équation de l'équipotentielle $V = 9$ V. Vérifier qu'elle passe par le point de l'exercice 3. Où coupe-t-elle l'axe du dipôle ?
3. On note ψ l'angle entre la tangente à une courbe et $\vec{e}_\rho$; on a $\tan\psi = \dfrac{\rho\,\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}\rho}$. Calculer $\tan\psi$ pour une ligne de champ et pour une équipotentielle. En déduire qu'elles se coupent à angle droit.

Partie C — Action d'un champ extérieur sur un dipôle

Exercice 6 — Dipôle attiré par une charge ponctuelle ★★★

Une charge ponctuelle $Q = 10$ nC est fixée en O. Un dipôle rigide ($q = 2$ nC, $a = 2$ cm, $p = 4 \times 10^{-11}$ C·m) est placé à la distance r de O (distance mesurée jusqu'au centre du dipôle), son moment $\vec{p}$ étant orienté dans le sens du champ créé par Q (figure 5).

1. Avec la formule du cours $\vec{F} = (\vec{p}\cdot\overrightarrow{\mathrm{grad}})\,\vec{E}$, montrer que $\vec{F} = -\dfrac{2KQp}{r^3}\,\vec{u}_r$. Le dipôle est-il attiré ou repoussé ?
2. Retrouver ce résultat à partir de l'énergie potentielle $E_p = -pE(r)$, avec $F_r = -\dfrac{\mathrm{d}E_p}{\mathrm{d}r}$.
3. Calculer exactement la force (somme des deux forces de Coulomb), pour $r = 5$ cm puis $r = 20$ cm. Comparer à l'approximation dipolaire.

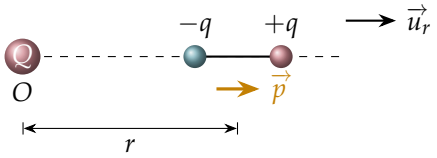


Figure 5 – Dipôle orienté dans le champ d'une charge $Q > 0$.